

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	<u>综合实验</u>
批次	<u>第一批</u>
组号	<u>第九组</u>
小组成员	<u>冯灏然、毛星博、徐华炫</u>
学院（系）	<u>计算机科学与技术学院</u>
专业	<u>计算机科学与技术</u>
任课教师	<u>蒋海鹰</u>
日期	<u>2025 年 11 月 25 日</u>

一、 实验内容

通过配置网络中的各项技术，实现一个复杂网络环境，满足模拟中型企业场景下的实际网络使用要求。

二、 实验背景

假设现有某企业网，有三层交换机一台，二层交换机一台，路由器一台。企业网采用三层架构，二层和三层交换机连接采用聚合方式。

企业共有 20 台 PC 和一台服务器，企业申请了中国电信三个合法 ip 地址：100.10.10.1/24、100.10.10.2/24、100.10.10.3/24。

注：拓扑图中企业内部所有地址都来源于 192.168.x.0（其中 x=批号*20+组号如第一批第五小组 x 就等于 25）网段且以最节约地址的方式做连续 ip 地址规划。服务器通过三层交换机接入网络。

需求：

1、在企业内部所有计算机(服务器和特定主机除外)都能自动获得 Ip 地址。特定主机是 pc 网段的首个可用地址。

2、公司内部设备使用 ospf 协议实现互通，内部所有 PC 都能访问服务器的 www 服务，除特定主机外不能访问服务器的 ftp 服务，且都能访问互联网（假定中国电信的一台主机 ip 地址为 200.20.20.20/24，私有地址不允许出外网）。

3、外网主机也能访问服务器的 www 服务。

三、 技术原理

VLAN 间的通信：虚拟局域网（VLAN）是通过交换机将逻辑上的网络分割成多个虚拟网段。VLAN 间的通信需要路由器来实现，因为每个 VLAN 都被视为一个独立的子网。路由器负责将数据包从源 VLAN 转发到目标 VLAN，实现不同 VLAN 之间的通信。这可以通过三层交换机的虚拟路由功能或路由器的单臂路由功能来实现。

子网规划：子网规划是将 IP 地址空间划分为多个较小的子网，以满足网络需求并有效管理 IP 地址。在规划子网时，我们需要确定每个子网的地址范围和子网掩码。子网掩码用于将 IP 地址分为网络地址和主机地址两部分，以便进行路由和子网内的通信。

OSPF（Open Shortest Path First）：OSPF 是一种内部网关协议（IGP），用于在自治系统内部的路由器之间交换路由信息。OSPF 使用链路状态算法来计算最短路径，并为数据包提供最佳路由。通过在网络中配置 OSPF，路由器可以共享彼此的路由信息，以便实现网络中的动态路由。

数据包过滤：数据包过滤是通过访问控制列表（ACL）来控制网络中数据包的流动。ACL 定义了特定条件下是否允许或禁止数据包通过特定接口或路由器。可以根据源 IP 地址、目标 IP 地址、协议类型、端口号等条件对数据包进行过滤和控制，以保护网络安全和实现网络策略。

NAT（Network Address Translation）：NAT 是一种网络地址转换技术，用于在私有网络和公共网络之间进行地址映射。当私有网络中的主机访问公共网络时，NAT 会将私有 IP 地址转换为公共 IP 地址，以便数据包能够在公共网络

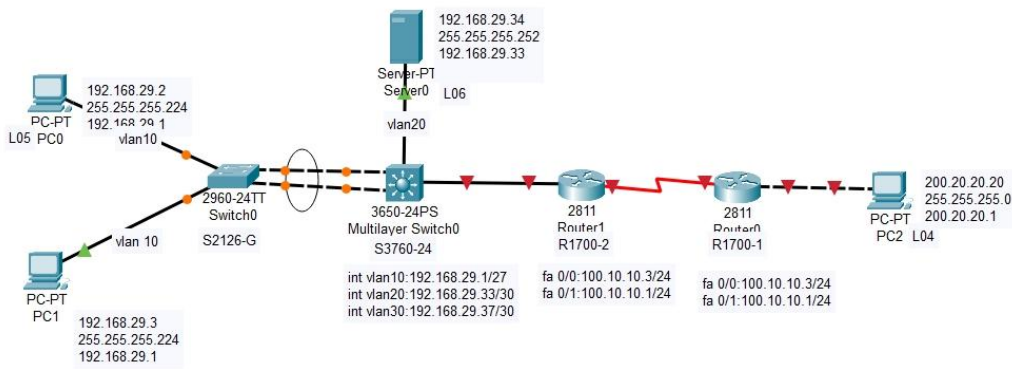
上正确传输。PAT（Port Address Translation）是一种 NAT 的形式，它通过在转换过程中使用不同的端口号来实现多个内部主机共享一个公共 IP 地址。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：DHCP 是一种自动配置网络设备的协议。DHCP 服务器可以为网络中的设备分配 IP 地址、子网掩码、默认网关和其他网络配置信息。DHCP 服务器通过动态分配和管理 IP 地址池来简化网络管理，并允许设备在连接到网络时自动获取所需的网络配置。

端口聚合：端口聚合是将多个物理端口组合成一个逻辑端口的技术。通过将多个物理链路捆绑在一起，端口聚合可以提高链路的可靠性和带宽利用率。当一个物理链路出现故障时，端口聚合可以自动将流量转移到其他正常工作的链路上，提供冗余和负载均衡的功能。

四、实验拓扑

该实验的拓扑图如下



ip 地址规划如下：

部门	vlan	内部网段	子网掩码	网关	可用 ip 范围
企业 PC	10	192.168.29.0/27	255.255.255.224	192.168.29.1	192.168.29.2 - 30
服务器区	20	192.168.29.32/30	255.255.255.252	192.168.29.33	192.168.29.34
路由互联	30	192.168.29.36/30	255.255.255.252	192.168.29.37	192.168.29.37 - 38

备注说明：

VLAN 10 (企业 PC): 需要容纳 20 台主机，最接近的 2 的幂次是 32 (2^5)，所以掩码是 /27。网关占用 .1，特定主机占用 .2 (首个可用)，DHCP 池分配剩余的 .3 - .30。

VLAN 20 (服务器): 只有 1 台服务器，为了最节约地址，使用 /30 掩码（共 4 个地址：1 个网络号、1 个广播、2 个可用）。网关占用 .33，服务器占用 .34。

VLAN 30 (互联): 连接三层交换机和路由器, 只需要 2 个 IP, 同样使用最节约的 /30 掩码。三层交换机侧为 .37, 路由器侧为 .38。

五、 实验步骤

由于我们是课后在 Cisco Packet Tracer 上完成的实验, 下面展示虚拟实验的步骤。

步骤一: 配置二层交换机

创建 VLAN 并划分端口。首先, 我们在二层交换机上创建 VLAN 10 (销售部) 和 VLAN 20 (服务器区), 并将连接 PC 的端口 (Fa0/1 和 Fa0/2) 划分到 VLAN 10 中。

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname L2-Switch
L2-Switch(config)# vlan 10
L2-Switch(config-vlan)# name Sales_PC
L2-Switch(config-vlan)# exit
L2-Switch(config)# vlan 20
L2-Switch(config-vlan)# name Server_Zone
L2-Switch(config-vlan)# exit
L2-Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1-2
L2-Switch(config-if-range)# switchport mode access
L2-Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
L2-Switch(config-if-range)# no shutdown
L2-Switch(config-if-range)# exit

L2-Switch(config)# interface port-channel 1
L2-Switch(config-if)# switchport mode trunk
L2-Switch(config-if)# exit
L2-Switch(config)# interface range fastEthernet 0/3-4
L2-Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
L2-Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
L2-Switch(config-if-range)# no shutdown
L2-Switch(config-if-range)# end
L2-Switch# write
```

步骤二: 配置三层交换机。

1、基础配置与聚合口设置 首先开启三层路由功能, 创建所有必要的 VLAN (包

括用于连接路由器的 VLAN 30)。然后配置与二层交换机对接的聚合端口。
实验代码如下:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname L3-Switch
L3-Switch(config)# ip routing
L3-Switch(config)# vlan 10
L3-Switch(config-vlan)# name Sales_PC
L3-Switch(config-vlan)# exit
L3-Switch(config)# vlan 20
L3-Switch(config-vlan)# name Server_Zone
L3-Switch(config-vlan)# exit
L3-Switch(config)# vlan 30
L3-Switch(config-vlan)# name To_Router
L3-Switch(config-vlan)# exit
L3-Switch(config)# interface port-channel 1
L3-Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
L3-Switch(config-if)# switchport mode trunk
L3-Switch(config-if)# exit
L3-Switch(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1, gigabitEthernet 1/0/4
L3-Switch(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
L3-Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
L3-Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
L3-Switch(config-if-range)# no shutdown
L3-Switch(config-if-range)# exit
```

2 配置物理接口与 ACL (访问控制) 将连接服务器的端口划入 VLAN 20, 将连接路由器的端口划入 VLAN 30。同时, 根据题目要求“特定主机(192.168.2.9.2)能访问 FTP, 其他主机不能”, 我们需要配置扩展 ACL。实验代码如下:

```
L3-Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/2
L3-Switch(config-if)# switchport mode access
L3-Switch(config-if)# switchport access vlan 20
L3-Switch(config-if)# no shutdown
L3-Switch(config-if)# exit
L3-Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/3
L3-Switch(config-if)# switchport mode access
L3-Switch(config-if)# switchport access vlan 30
L3-Switch(config-if)# no shutdown
```

```
L3-Switch(config-if)# exit
L3-Switch(config)# ip access-list extended SECURE_FTP
L3-Switch(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.29.2 host 192.168.29.34 eq
ftp
L3-Switch(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.29.0 0.0.0.31 host 192.168.29.34
eq ftp
L3-Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
L3-Switch(config-ext-nacl)# exit
```

3 配置 SVI 接口 (网关与 DHCP 中继) 配置各个 VLAN 的虚拟接口 IP 地址作为网关。在 VLAN 10 中应用刚才写的 ACL，并配置 DHCP 中继指向内网路由器。 实验代码如下：

```
L3-Switch(config)# interface vlan 10
L3-Switch(config-if)# ip address 192.168.29.1 255.255.255.224
L3-Switch(config-if)# ip access-group SECURE_FTP in
L3-Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.29.38
L3-Switch(config-if)# no shutdown
L3-Switch(config-if)# exit
L3-Switch(config)# interface vlan 20
L3-Switch(config-if)# ip address 192.168.29.33 255.255.255.252
L3-Switch(config-if)# no shutdown
L3-Switch(config-if)# exit
L3-Switch(config)# interface vlan 30
L3-Switch(config-if)# ip address 192.168.29.37 255.255.255.252
L3-Switch(config-if)# no shutdown
L3-Switch(config-if)# exit
```

4 配置 OSPF 路由协议 配置 OSPF 协议，宣告所有直连网段到区域 0，以便实现全网互通。 实验代码如下：

```
L3-Switch(config)# router ospf 1
L3-Switch(config-router)# network 192.168.29.0 0.0.0.31 area 0
L3-Switch(config-router)# network 192.168.29.32 0.0.0.3 area 0
L3-Switch(config-router)# network 192.168.29.36 0.0.0.3 area 0
L3-Switch(config-router)# end
L3-Switch# write
```

步骤三：配置内网路由器。

1 配置 DHCP 服务 路由器作为 DHCP 服务器，需要创建一个地址池为 VLAN 10 分配 IP，同时排除掉网关和特定主机占用的 IP。 实验代码如下：

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Internal-Router
Internal-Router(config)# service dhcp
Internal-Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.29.1 192.168.29.2
Internal-Router(config)# ip dhcp pool VLAN10_POOL
Internal-Router(dhcp-config)# network 192.168.29.0 255.255.255.224
Internal-Router(dhcp-config)# default-router 192.168.29.1
Internal-Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Internal-Router(dhcp-config)# exit
```

2 配置接口 IP 与 NAT 标记 配置内网接口（连接交换机）和外网接口（连接 ISP）。同时标记 NAT 的内外方向。 实验代码如下：

```
Internal-Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Internal-Router(config-if)# ip address 192.168.29.38 255.255.255.252
Internal-Router(config-if)# ip nat inside
Internal-Router(config-if)# no shutdown
Internal-Router(config-if)# exit
Internal-Router(config)# interface serial 0/0/0
Internal-Router(config-if)# ip address 100.10.10.1 255.255.255.0
Internal-Router(config-if)# ip nat outside
Internal-Router(config-if)# clock rate 64000
Internal-Router(config-if)# no shutdown
Internal-Router(config-if)# exit
```

3 配置路由与 NAT 策略 配置 OSPF 协议与三层交换机对接，并下发默认路由。配置 NAT 实现内网访问互联网（PAT）以及外网访问内网服务器（端口映射）。实验代码如下：

```
Internal-Router(config)# router ospf 1
Internal-Router(config-router)# network 192.168.29.36 0.0.0.3 area 0
Internal-Router(config-router)# default-information originate
Internal-Router(config-router)# exit
Internal-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
```

```
Internal-Router(config)# access-list 1 permit 192.168.29.0 0.0.0.255
Internal-Router(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 overload
Internal-Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.29.34 80 100.10.10.3 80
Internal-Router(config)# end
Internal-Router# write
```

步骤四：配置外网路由器。

1 模拟互联网环境 配置 ISP 路由器的接口 IP，模拟公网环境。实验代码如下：

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname ISP-Router
ISP-Router(config)# interface serial 0/0/0
ISP-Router(config-if)# ip address 100.10.10.2 255.255.255.0
ISP-Router(config-if)# clock rate 64000
ISP-Router(config-if)# no shutdown
ISP-Router(config-if)# exit
ISP-Router(config)# interface fastEthernet 0/0
ISP-Router(config-if)# ip address 200.20.20.1 255.255.255.0
ISP-Router(config-if)# no shutdown
ISP-Router(config-if)# end
ISP-Router# write
```

步骤五：为特定主机 PC0 手动配置静态 IP。普通员工 (PC1)：设置为 DHCP 自动获取。服务器 (Server)：手动配置静态 IP。外网 PC (PC2)：手动配置静态 IP。

特定主机 (PC0)：手动配置静态 IP。

IP: 192.168.29.2

掩码: 255.255.255.224

网关: 192.168.29.1

普通员工 (PC1)：设置为 DHCP 自动获取。

服务器 (Server)：手动配置静态 IP。

IP: 192.168.29.34

掩码: 255.255.255.252

网关: 192.168.29.33

外网 PC (PC2): 手动配置静态 IP

IP: 200.20.20.20

掩码: 255.255.255.0

网关: 200.20.20.1

六、 实验结果

第一阶段: IP 获取与基础连通性 (DHCP & OSPF)

目标: 验证 VLAN 划分正确, DHCP 服务器工作正常, 内网路由打通。

1.验证 DHCP (普通员工 PC1)

PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IP Address: 192.168.29.3

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 192.168.29.1

DNS Server: 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20C:CFFF:FEDC:1AB8

IPv6 Gateway:

IPv6 DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

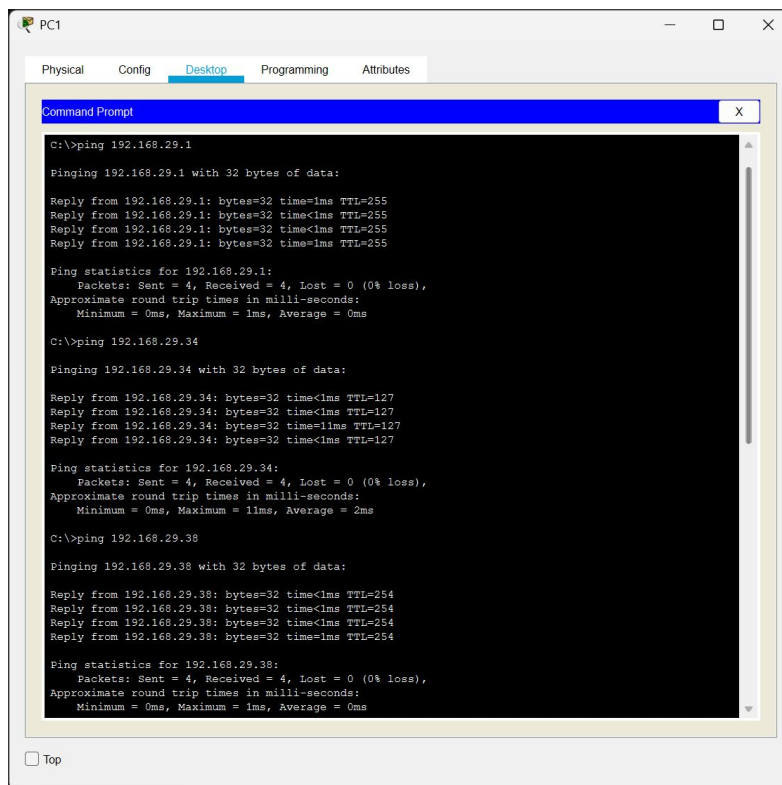
Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

2.验证内网互通



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.29.1

Pinging 192.168.29.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.29.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.29.34

Pinging 192.168.29.34 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.29.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.29.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.29.34: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.29.34: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.29.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.29.38

Pinging 192.168.29.38 with 32 bytes of data:

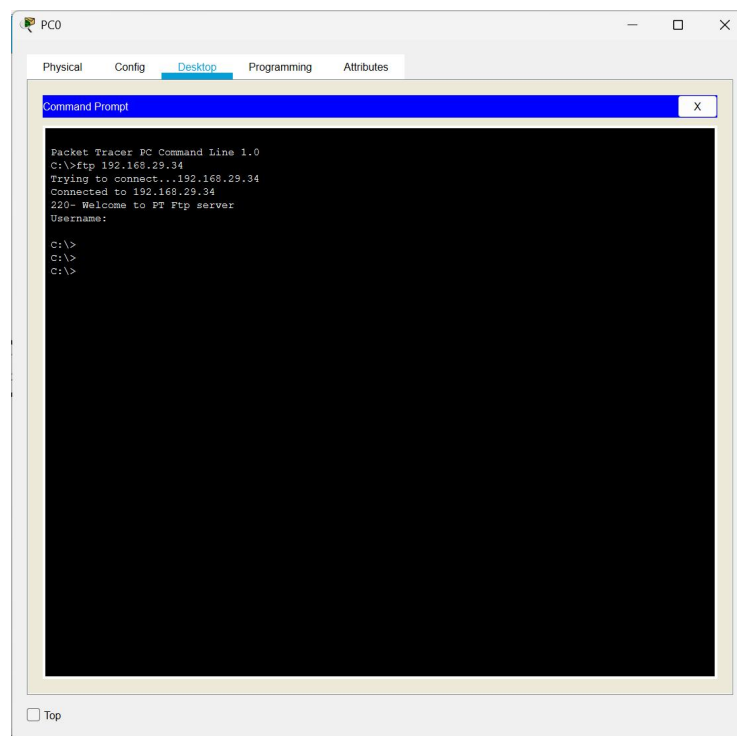
Reply from 192.168.29.38: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.29.38: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.29.38: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.29.38: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.29.38:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

第二阶段：内网服务与安全控制 (ACL 测试)

目标：验证“特定主机能访问 FTP，其他人不能”以及“所有人都能访问 WWW”的需求。

1.测试 FTP 权限（允许的情况）

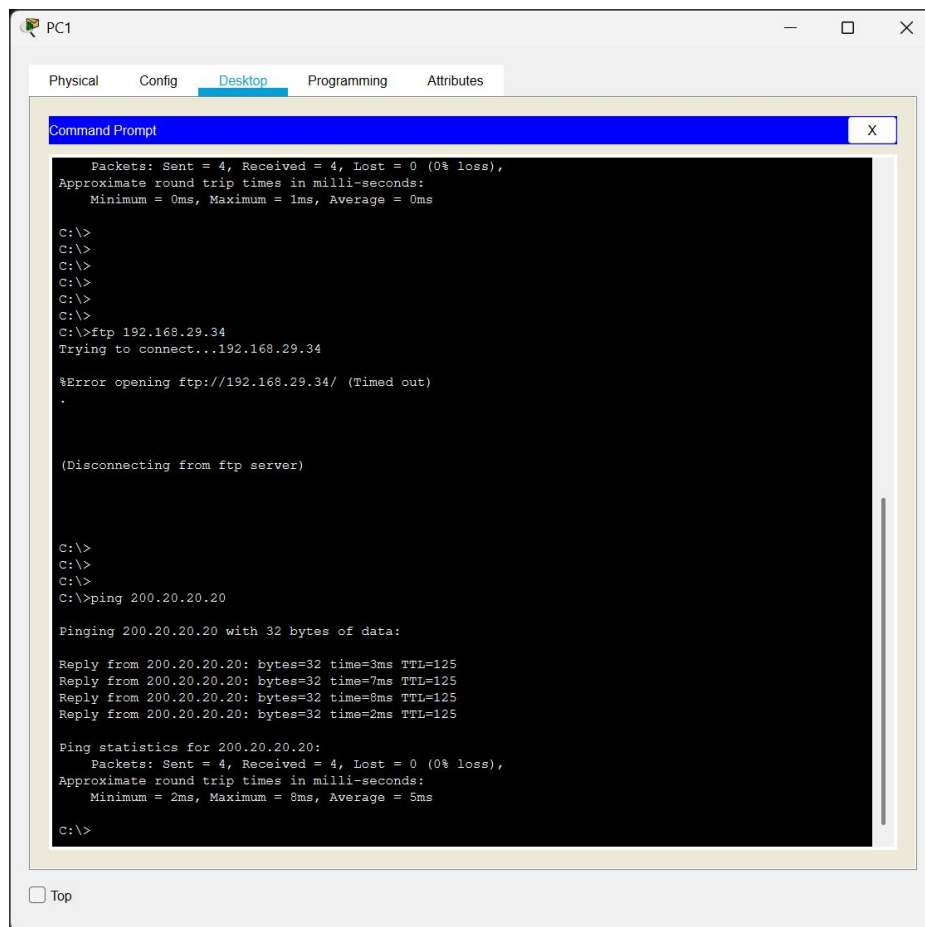


```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

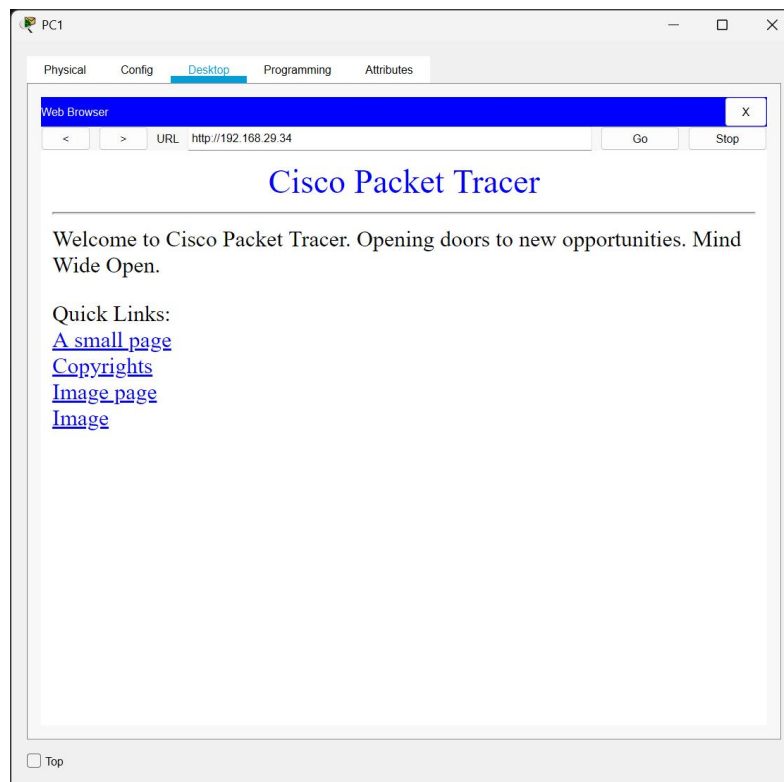
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.29.34
Trying to connect...192.168.29.34
Connected to 192.168.29.34
220- Welcome to PT Ftp server
Username:

C:\>
C:\>
C:\>
```

2.测试 FTP 权限（禁止的情况）



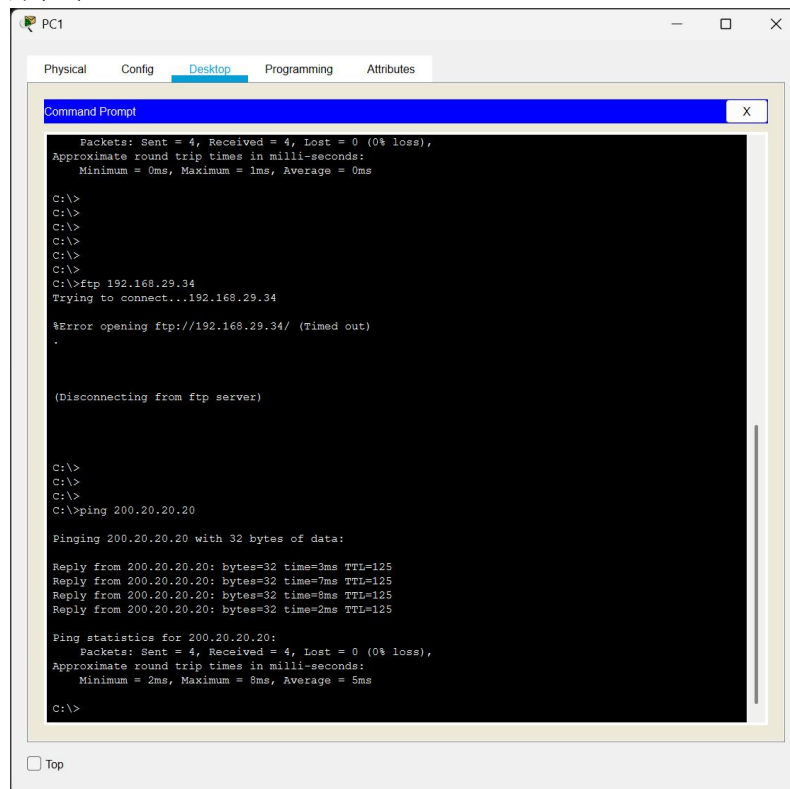
3.测试 WWW 访问（内网）



第三阶段：内网访问互联网 (NAT PAT)

目标：验证内网用户可以上网，且私有地址被转换。

1. Ping 外网测试



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ftp 192.168.29.34
Trying to connect...192.168.29.34
%Error opening ftp://192.168.29.34/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 200.20.20.20

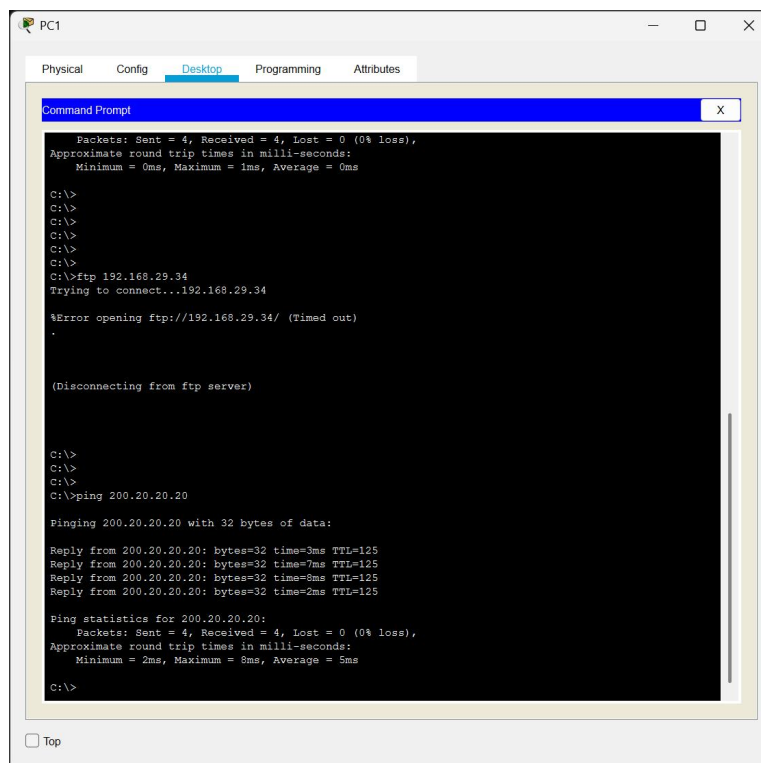
Pinging 200.20.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 200.20.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 2ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>
```

2. 验证 NAT 表



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ftp 192.168.29.34
Trying to connect...192.168.29.34
%Error opening ftp://192.168.29.34/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 200.20.20.20

Pinging 200.20.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 200.20.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 200.20.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 2ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

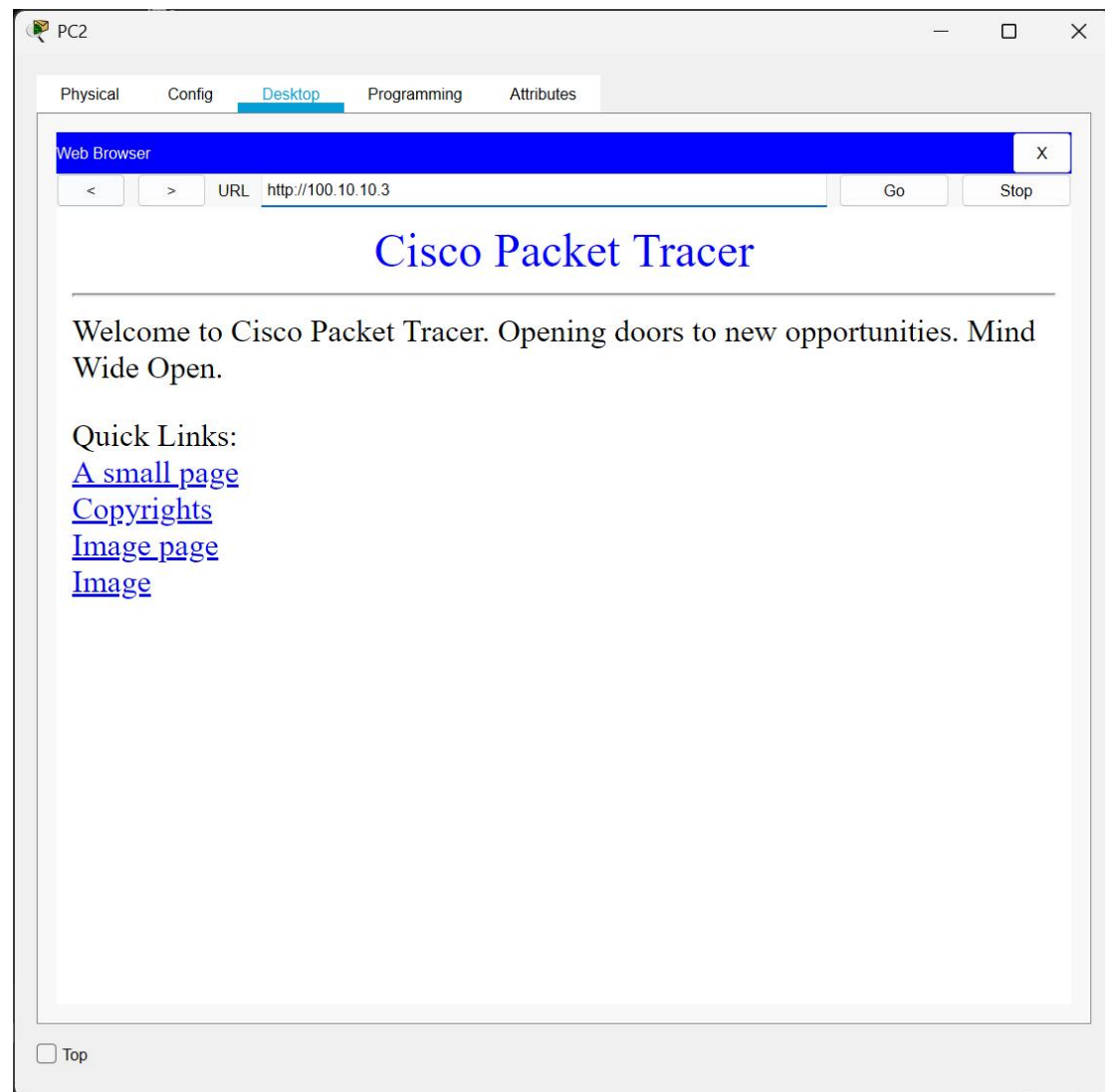
C:\>
```

```
Internal-Router>show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 100.10.10.1:13      192.168.29.3:13  200.20.20.20:13   200.20.20.20:13
icmp 100.10.10.1:14      192.168.29.3:14  200.20.20.20:14   200.20.20.20:14
icmp 100.10.10.1:15      192.168.29.3:15  200.20.20.20:15   200.20.20.20:15
icmp 100.10.10.1:16      192.168.29.3:16  200.20.20.20:16   200.20.20.20:16
tcp  100.10.10.3:80      192.168.29.34:80 ---                ---
tcp  100.10.10.3:80      192.168.29.34:80 200.20.20.20:1033 200.20.20.20:1033
```

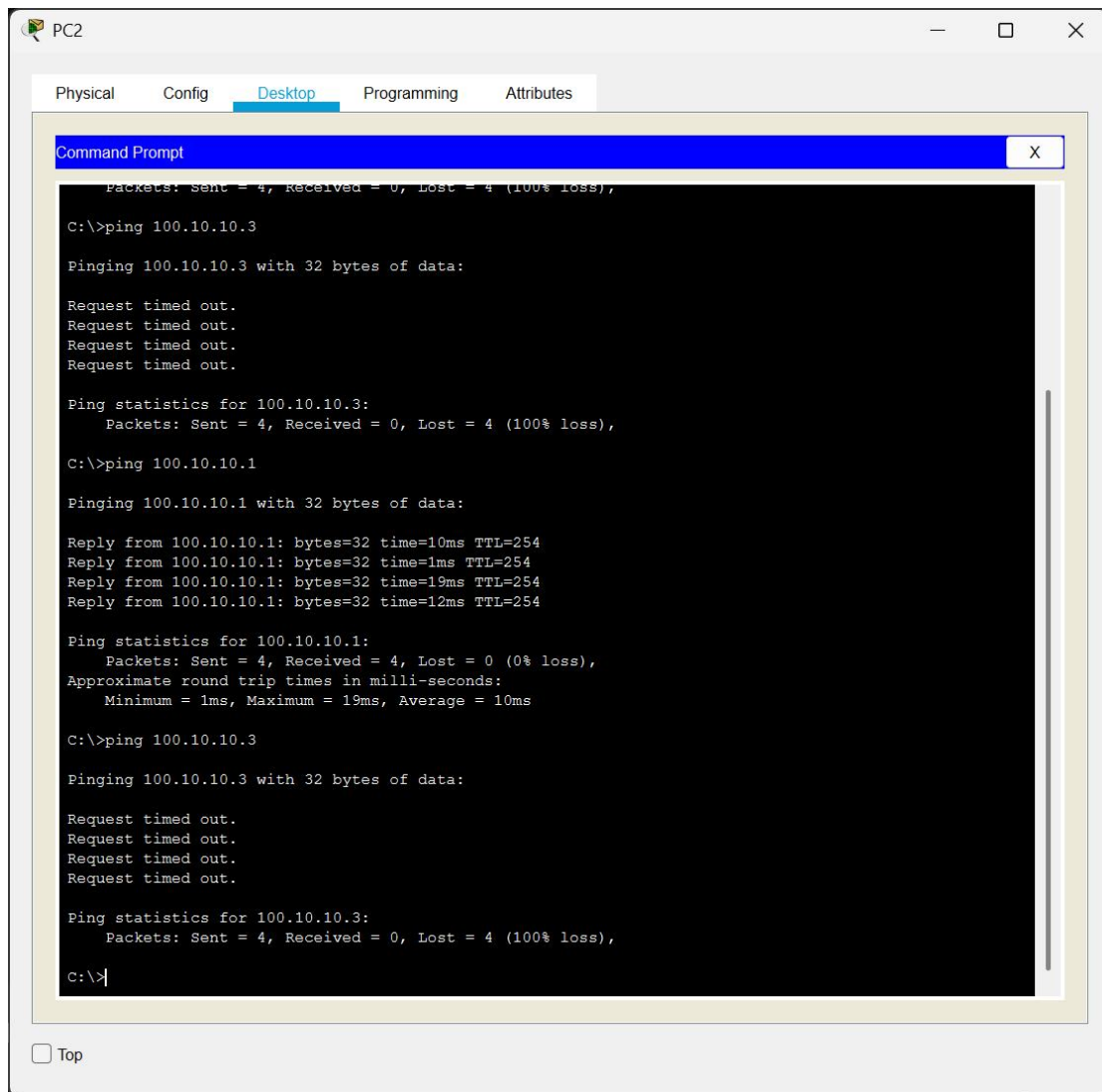
第四阶段：外网访问内网服务器 (NAT 端口映射)

目标：验证外网用户可以通过公网 IP 访问内网 WWW 服务。

1.Web 访问测试



2.Ping 测试 (验证连通性但不通映射)



七、实验总结

本次综合实验旨在模拟中型企业网络环境的搭建与配置，涵盖了从物理连接、二层交换、三层路由到安全控制及外网访问的全过程。作为第一批第九小组，我们严格按照 $x=29$ 的规则，完成了 192.168.29.0/24 网段的子网规划与实施。

通过本次实验，我们成功实现了以下既定目标：

基础网络架构搭建：成功配置了 VLAN 10（企业内网 PC）、VLAN 20（服务器区）和 VLAN 30（路由互联），并通过端口聚合（EtherChannel）技术实现了二层与三层交换机之间的高带宽、高可靠性连接。

IP 地址管理与路由：利用三层交换机配置 DHCP 中继，配合内网路由器作为 DHCP 服务器，实现了 VLAN 10 内 PC 自动获取 IP 地址的功能。同时，通过 OSPF 协议成功打通了企业内部网络的路由，确连通性。

网络安全控制：通过配置扩展 ACL（访问控制列表），精确实现了仅允许特定主机（192.168.29.2）访问服务器 FTP 服务，而禁止其他主机访问的安全

策略，同时保留了全网对 WWW 服务的访问权限。

内外网地址转换：在内网路由器上配置了 NAT/PAT 技术。一方面使用 Overload 模式允许内部私有地址通过公网接口访问互联网；另一方面通过静态 NAT 端口映射，成功实现了外网主机对企业内网 WWW 服务器的访问。实验结果截图表明，所有连通性测试、服务访问测试及权限控制测试均符合预期要求，网络运行稳定。

八、心得体会

通过这次计算机网络综合实验，我们小组对网络协议的理解从理论层面跨越到了实际应用层面，收获颇丰：

理论与实践的结合：在课堂上学习 VLAN、OSPF 和 NAT 时，往往是孤立地理解每个协议。但在本次实验中，我们需要将这些技术融合在一起。例如，在配置 DHCP 时，我们深刻体会到了 DHCP Relay（中继）在跨网段自动分配 IP 中的必要性，以及它如何与 VLAN 接口（SVI）配合工作。

严谨的规划意识：实验初期的 IP 地址规划通过“最节约地址”的要求（如互联链路使用 /30 掩码），让我们认识到在实际工程中 IP 资源管理的严谨性。任何一个子网掩码的计算错误都可能导致后续路由宣告失败或地址冲突。这培养了我们先规划、后实施的工程习惯。

排错能力的提升：实验过程中我们也遇到了一些挑战。例如在配置 NAT 时，最初忘记在接口上标记 ip nat inside 和 ip nat outside，导致内网无法 ping 通外网。通过使用 show ip nat translations 命令查看转换表为空，我们定位到了问题所在。这个过程教会了我们如何利用 show 命令进行故障排查，而不是盲目地重敲命令。

对网络安全的思考：ACL 的配置让我们直观地看到了网络层安全策略的威力。在配置“特定主机访问 FTP”时，我们需要仔细斟酌 ACL 语句的顺序（先 permit 特定，再 deny 局部，最后 permit 其他），这加深了我们对 ACL 匹配机制（即“一旦匹配即停止”）的理解。

团队协作的重要性：本次实验步骤繁多，我们小组成员分工合作，分别负责二层配置、路由策略及测试验证。通过协同工作，我们不仅提高了效率，还在互相检查配置的过程中发现并纠正了潜在的拼写错误。

综上所述，本次实验不仅验证了我们对计算机网络核心知识的掌握程度，更锻炼了我们构建复杂网络环境的动手能力和解决实际问题的逻辑思维。